

INTELIGENCIA ARTIFICIAL I

PEC3 – 2009_2 Prueba de Evaluación Continua

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, debéis dirigiros al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero PDF utilizando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntad el fichero a un mensaje dirigido en el buzón **Entrega de actividades**.
- El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA1_PEC3* con la extensión *.pdf* (PDF) o *.zip* (comprimido), según la medida del fichero.
- La fecha límite de entrega es el: **3 de mayo** (a las 24 horas).
- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Enunciado

1. Queremos instalar una franquicia para vender *dispositivos móviles* pero antes que nada nos planteamos crear una pequeña base de conocimiento basada en un **sistema de marcos**.

Diseñadla a partir de la información que se os da a continuación. Detallad tanto cómo os sea posible: clases, subclases, instancias, campo miembro, campos propios, herencias simples y múltiples, demonios, etc. Una representación gráfica es suficiente.

En la base de conocimiento os fijaréis esencialmente en dos atributos: la duración de la batería (que por defecto será de 2.5 horas) y la medida de la pantalla. Los dispositivos que la gente traiga cuando vengan a comprar uno de nuevo los reciclaremos y los pondremos a la venta, por lo tanto, los dispositivos los consideraremos nuevos o usados. Como los usados los vende sin tarjeta de memoria, tendrá también en cuenta, para los dispositivos nuevos, la tarjeta que traen (que por defecto será miniSD) y el sistema operativo (por defecto Linux). Dentro los dispositivos nuevos considerará los dispositivos que están para estrenar y los dispositivos semi-nuevos (es decir, que se han utilizado muy pocas veces). Estos, pero, también los considerará usados. Dentro los usados, el valor de la duración de la batería será de 30 min, puesto que éstos acostumbran a tener la batería agotada por el uso. Los dispositivos de exposición serán otra categoría que considerará dentro los usados. Hay varios dispositivos en stock, de los que se sabe:

a) Un Toshiba sin estrenar con batería de 4 horas, 15" de pantalla y MS Windows.

- b) Un HP sin estrenar con batería de 4 horas y 14.1" de pantalla.
- c) Un IBM ThinkPad semi-nuevo con pantalla de 12.1"
- d) Un Siemens de exposición con pantalla de 10".

Basándoos en el diseño que habéis hecho, responded brevemente a las siguientes preguntas, justificando pero la respuesta:

- a) ¿Qué sistema operativo lleva el HP?
- b) ¿Qué duración tiene la batería del ThinkPad?
- c) ¿Qué duración tiene la batería del Siemens?

2. Sea el siguiente conjunto de reglas:

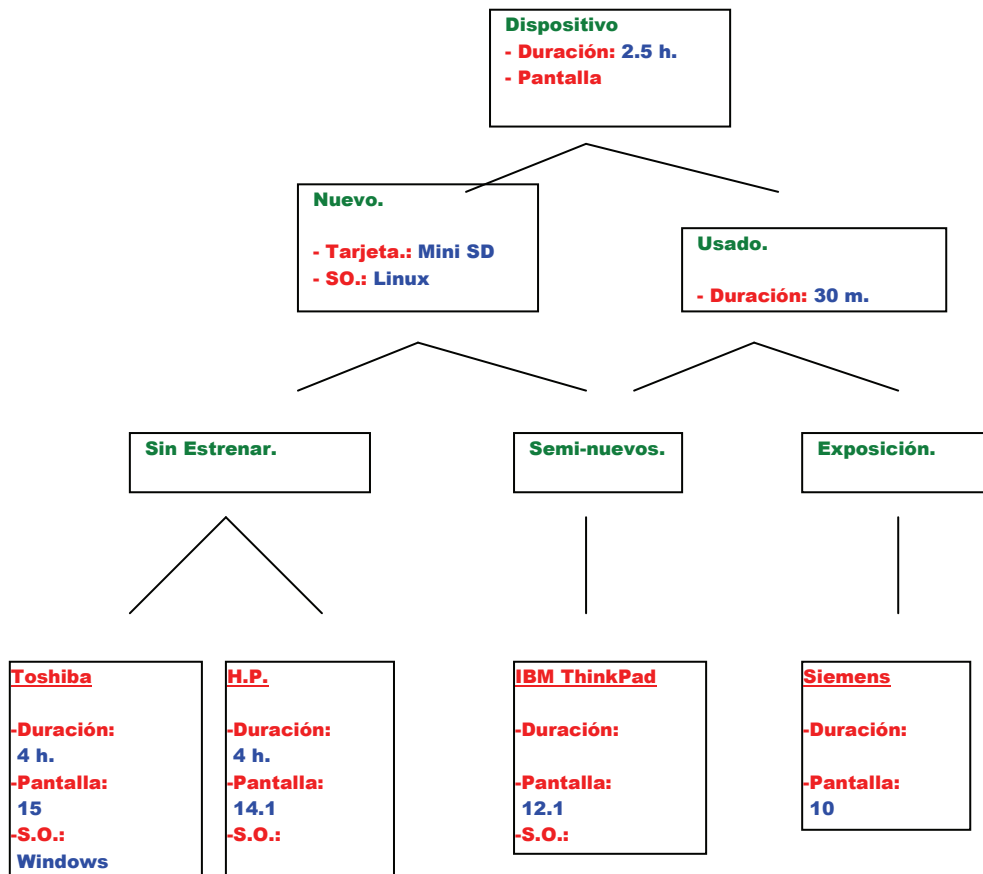
- Regla R_1 : $H \wedge F \wedge E \rightarrow D$
- Regla R_2 : $F \wedge C \rightarrow I$
- Regla R_3 : $G \wedge D \rightarrow I$
- Regla R_4 : $H \rightarrow A$
- Regla R_5 : $F \rightarrow E$
- Regla R_6 : $I \wedge A \rightarrow B$
- Regla R_7 : $G \rightarrow F$
- Regla R_8 : $A \wedge G \rightarrow I$
- Regla R_9 : $A \wedge H \rightarrow F$

La base de hechos inicial es: H, F, G y el objetivo (aquello que deberemos demostrar) es B. Aplicando razonamiento hacia adelante y suponiendo que el sistema está dotado de una estrategia de obstinancia, definir el proceso de inferencia resultante cuando la estrategia para la resolución de conflictos es: Más prioritaria aquella regla con subíndice menor.

Soluciones

Ejercicio 1

Representación Gráfica:



Dispositivo: Clase raíz de la jerarquía. Campos miembro Durada (valor por defecto: 2.5h; valores cualquier real) y Pantalla (sin valor por defecto; valores: 10,12.1,13.3,14.1,15).

Nuevo: Subclase de Dispositivo. Campo miembro Tarjeta memoria (valor por defecto: mini SD; Campo miembro S.O: valor por defecto: Linux, Valores: Linux,Windows, P.S./2, FreeBSD).

Usados: Subclase de Dispositivo. Valor de Duración: 30min

Sin Estrenar: Subclase de Nuevo.

Semi-Nuevos: Subclase de Nuevo y de Usados.

Exposición: Subclase de Usados.

Toshiba: Instancia de Sin Estrenar. Duración 4h; Pantalla 15; S.O. Windows.

HP: Instancia de Sin Estrenar. Duración 4h; Pantalla 14.1 IBM

ThinkPad: Instancia de Semi-Nuevos. Pantalla 12.1

Siemens: Instancia de Exposición. Pantalla 10.

a) ¿Qué sistema operativo lleva el HP?

Como que hereda el campo miembro de Nuevo, su valor es Linux.

b) ¿Qué duración tiene la batería del ThinkPad?

En este caso habría un conflicto entre 2.5h (que viene de Semi-Nuevos - Nuevos - Dispositivo) y 30min (que viene de Usados). Una Ordenación Topológica, pero, resolvería el problema a favor de 30min.

c) ¿Qué duración tiene la batería del Siemens? Como que hereda el campo miembro de Usados, su valor es 30min.

Ejercicio 2

Cada ciclo del proceso de razonamiento constará de los mismos pasos, hasta que el problema se resuelva (encontramos B) o no queden más reglas por aplicar:

- Comparación de la memoria de trabajo actual con los antecedentes de todas las reglas de la base de reglas para la determinación de aquellas que podrían ser ejecutadas (conjunto de conflicto).
- Aplicación al conjunto de conflicto de la estrategia para resolución de conflictos correspondientes, de forma que sólo se escoja una de las reglas.
- Actualización de la memoria de trabajo a partir del consecuente de la regla ejecutada.

1.- Partimos de la memoria de trabajo

$MT_0 = [H, F, G]$

Conjunto Conflicto $CC_0 = R_4, R_5, R_7$

Regla escogida: R_4

Puesto que $4 < 5 < 7$ y debido a la obstinancia, R4 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por lo tanto, no formará parte de ningún otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla. Ejecución de R4: Nueva memoria de trabajo $MT_1 = [H, F, G, A]$

2.- Memoria de trabajo $MT_1 = [H, F, G, A]$
Conjunto Conflicto $CC_1 = R_5, R_8, R_9, R_7$
Regla escogida: R_5

Puesto que $5 < 7$ y $5 < 8$ y $5 < 9$ y debido a la obstinancia, R5 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por lo tanto, no formará parte de ningún otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla.

Ejecución de R5: Nueva memoria de trabajo $MT_2 = [H, F, G, A, E]$

3.- Memoria de trabajo $MT_2 = [H, F, G, A, E]$
Conjunto Conflicto $CC_2 = R_1, R_8, R_9, R_7$
Regla escogida: R_1

R1 pasará a estar inactiva durante el resto del proceso de inferencia. Por lo tanto, no formará parte de ningún otro conjunto de conflictos, aunque su antecedente se cumpla. Ejecución de R1: Nueva memoria de trabajo $MT_3 = [H, F, G, A, E, D]$

4.- Memoria de trabajo $MT_3 = [H, F, G, A, E, D]$

Conjunto Conflicto $CC_3 = R_8, R_9, R_7, R_3$
Regla escogida: R_3

(ya no haré más comentarios respecto a las consecuencias de la obstinancia)

Ejecución de R3: Nueva memoria de trabajo $MT_4 = [H, F, G, A, E, D, Y]$

5.- Memoria de trabajo $MT_4 = [H, F, G, A, E, D, Y]$

Conjunto Conflicto $CC_4 = R_8, R_9, R_7, R_6$
Regla escogida: R_6

Ejecución de R6: Nueva memoria de trabajo $MT_5 = [H, F, G, A, E, D, Y, B]$ Y como hemos llegado a nuestro objetivo, B, ya hemos acabado.